

Cardiac Surgery

جراحة القلب

Definition of Open Heart Surgery

تعريف جراحة القلب المفتوح

Open heart surgery is a type of heart surgery that requires the heart to be opened to perform the cardiac intervention.

جراحة القلب المفتوح هي نوع من جراحات القلب يتطلب فتح القلب لإجراء تدخل علاجي.

The sternum (breast bone) is cut in half vertically to open the chest and make the heart visible.

يتم شق عظمة القص بالطول إلى نصفين لفتح الصدر وجعل القلب ظاهرًا.

The pericardium is then pulled away to give the surgeon direct access to the heart.

بعد ذلك يتم إبعاد غشاء التامور ليتمكن الجراح من الوصول المباشر إلى القلب.

Indications of Cardiac Surgery

دواعي جراحة القلب

Cardiac surgery is performed to treat complications of ischemic heart disease such as CABG.

تُجرى جراحة القلب لعلاج مضاعفات مرض نقص التروية القلبية مثل جراحة ترقيع الشرايين التاجية.

It is used to correct congenital heart disease, which includes structural defects in the heart and great vessels present at birth.

تُستخدم الجراحة لتصحيح أمراض القلب الخَلقية، وهي عيوب تركيبية في القلب أو الأوعية الدموية الكبيرة موجودة منذ الولادة.

Valvular heart disease involving the aortic and mitral valves on the left side or pulmonary and tricuspid valves on the right side is an indication for surgery.

تُعد أمراض صمامات القلب التي تصيب الصمام الأورطي والميتريالي في الجهة اليسرى أو الصمام الرئوي وثلاثي الشرفات في الجهة اليمنى من دواعي الجراحة.

Heart transplantation is indicated for end-stage heart failure or severe coronary artery disease.

زراعة القلب تُجرى في حالات الفشل القلبي النهائي أو مرض الشرايين التاجية الشديدة.

Surgical Techniques

التقنيات الجراحية

Recent Techniques

التقنيات الحديثة

Recent techniques use smaller cuts ranging from 2 to 5 inches.

التقنيات الحديثة تستخدم شقوقاً جراحية صغيرة يتراوح طولها من 2 إلى 5 بوصات.

Muscles are divided for access, allowing valve repair or bypass surgery.

يتم فصل العضلات للوصول إلى القلب مما يسمح بإصلاح الصمامات أو إجراء جراحة تحويل مسار الشرايين.

Endoscopic surgery uses one to four small holes with special instruments and a camera.

الجراحة بالمنظار تستخدم من فتحة إلى أربع فتحات صغيرة مع أدوات خاصة وكاميرا.

Heart-Lung Machine (Cardiopulmonary Bypass)

جهاز القلب والرئة الصناعي

The heart-lung machine takes over the pumping action of the heart and adds oxygen to the blood.

يقوم جهاز القلب والرئة بوظيفة ضخ الدم بدلاً من القلب وإضافة الأكسجين إلى الدم.

It allows the heart to be still and bloodless during the operation.

يسمح للجراح بأن يكون القلب ثابتًا وخاليًا من الدم أثناء العملية.

Blood is carried from the right atrium to an oxygenator.

يتم نقل الدم من الأذين الأيمن إلى جهاز الأكسجة.

Oxygen enters the red blood cells, turning the blood bright red.

يدخل الأكسجين إلى كرات الدم الحمراء فيتحول لون الدم إلى الأحمر الفاتح.

A filter removes air bubbles before the blood returns to the body through the aorta.

يقوم الفلتر بإزالة فقاعات الهواء قبل عودة الدم إلى الجسم عبر الشريان الأورطي.

The machine is operated by perfusion technologists.

يقوم بتشغيل الجهاز أخصائيو التروية الدموية.

Off-Pump Surgery (OPCAB)

الجراحة بدون مضخة (القلب النابض)

Off-pump surgery is also called beating heart surgery.

الجراحة بدون مضخة تُعرف أيضًا بجراحة القلب النابض.

It is performed without using the heart-lung machine.

تُجرى هذه الجراحة بدون استخدام جهاز القلب والرئة.

Benefits include reduced need for blood transfusions.

من فوائدها تقليل الحاجة إلى نقل الدم.

It reduces the risk of bleeding, stroke, and kidney failure.

تقلل من خطر النزيف والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.

It may reduce cognitive problems and is beneficial for high-risk patients with lung or kidney disease.

قد تقلل من المشكلات الإدراكية وتُعد مناسبة للمرضى ذوي الخطورة العالية المصابين بأمراض الرئة أو الكلى.

Cooling Techniques

تقنيات التبريد

Cooling techniques reduce the oxygen needs of the heart.

تقنيات التبريد تقلل احتياج القلب للأكسجين.

They allow the heart to be stopped for long periods without tissue damage.

تسمح بإيقاف القلب لفترات طويلة دون تلف الأنسجة.

Cooling may be done by cooling the blood through the heart-lung machine.

يمكن إجراء التبريد عن طريق تبريد الدم باستخدام جهاز القلب والرئة.

Cold saline may be poured directly over the heart.

يمكن سكب محلول ملحي بارد مباشرة على القلب.

A potassium solution may be injected to stop the heart completely for 2 to 4 hours safely.

قد يتم حقن محلول البوتاسيوم لإيقاف القلب تمامًا بأمان لمدة من 2 إلى 4 ساعات.

Complications of Cardiac Surgery

مضاعفات جراحة القلب

Major complications include bleeding at the incision or heart.

تشمل المضاعفات الكبرى النزيف من مكان الجرح أو من القلب.

Abnormal heart rhythm may occur and may require a temporary or permanent pacemaker.

قد يحدث اضطراب في ضربات القلب وقد يحتاج المريض إلى منظم ضربات مؤقت أو دائم.

Other serious complications include ischemic heart damage and death.

تشمل المضاعفات الخطيرة الأخرى تلف عضلة القلب والوفاة.

Blood clots may form and travel in the bloodstream.

قد تتكوّن جلطات دموية وتنتقل في مجرى الدم.

Stroke may occur due to clots restricting oxygen to the brain.

قد تحدث سكتة دماغية نتيجة الجلطات التي تقلل وصول الأكسجين إلى المخ.

Cardiac tamponade is a life-threatening accumulation of blood in the pericardium.

الاندحاس القلبي هو تجمع دم مهدد للحياة داخل غشاء التامور.

Lung and minor complications include respiratory infections, lung failure, nausea, vomiting, bruising, scar formation, skin numbness, or allergic reactions.

تشمل المضاعفات الرئوية والبسيطة التهابات الجهاز التنفسي، الفشل الرئوي، الغثيان، القيء، الكدمات، تكون الندبات، تنميل الجلد أو تفاعلات تحسسية.

Pre-operative Preparation

التحضير قبل العملية

Patients meet the surgeon to review tests such as angiography and discuss risks and benefits.

يقابل المريض الجراح لمراجعة الفحوصات مثل القسطرة ومناقشة الفوائد والمخاطر.

Two weeks prior, medications affecting clotting such as aspirin and warfarin are stopped.

قبل العملية بأسبوعين يتم إيقاف الأدوية التي تؤثر على التجلط مثل الأسبرين والوارفارين.

Beta-blockers, calcium antagonists, and nitrates are continued.

يتم الاستمرار على حاصرات البيتا ومضادات الكالسيوم والنترات.

The day or night before surgery, patients are admitted for X-ray, ECG, blood tests, and urinalysis.

في اليوم أو الليلة السابقة يتم دخول المستشفى لإجراء الأشعة ورسم القلب وتحاليل الدم والبول.

Patients shower, scrub and shave the chest, and fast after midnight.

يستحم المريض ويتم تنظيف وحلاقة الصدر ويمنع الأكل بعد منتصف الليل.

On the morning of surgery, a mild tranquilizer is given.

في صباح العملية يُعطى مهدئ خفيف.

ECG electrodes, IV lines, and a Foley catheter are inserted.

يتم تركيب أقطاب رسم القلب، محاليل وريدية، وقسطرة بولية.

During anesthesia, an endotracheal tube and NG tube are inserted, and heparin is administered.

أثناء التخدير يتم تركيب أنبوب تنفس وأنبوب أنفي معدي ويُعطى الهيبارين لمنع الجلطات.

Post-operative Nursing Care

الرعاية التمريضية بعد العملية

Patients are admitted to the ICU and closely monitored.

يتم إدخال المرضى إلى العناية المركزة ومراقبتهم بدقة.

The goal is minimal complications and maximum comfort.

الهدف هو تقليل المضاعفات وتحقيق أقصى راحة للمريض.

Initial Assessment (within 15 minutes)

التقييم الأولي (خلال 15 دقيقة)

Cardiovascular assessment includes vital signs, EKG rhythm, chest tube drainage, and peripheral pulses.

يشمل تقييم القلب العلامات الحيوية، نظم القلب، تصريف أنبوب الصدر، والنبضات الطرفية.

Respiratory assessment includes ETT position, breath sounds, oxygen saturation, and ABG.

يشمل تقييم التنفس وضع أنبوب التنفس، أصوات الرئة، تشبع الأكسجين، وتحليل غازات الدم.

Neuromuscular assessment includes LOC, pupil reaction, and motor response.

يشمل التقييم العصبي مستوى الوعي، استجابة الحدقة، والاستجابة الحركية.

Genitourinary and integumentary assessment includes urine output, wound condition, and pressure points.

يشمل تقييم الجهاز البولي والجلد كمية البول، حالة الجرح، ونقاط الضغط.

Ongoing Monitoring and Care

المتابعة والرعاية المستمرة

Vital signs are checked every 15 minutes for 4 hours then hourly.

تُقاس العلامات الحيوية كل 15 دقيقة لمدة 4 ساعات ثم كل ساعة.

Chest tube drainage should decrease to less than 30 cc per hour.

يجب أن يقل تصريف أنبوب الصدر إلى أقل من 30 مل في الساعة.

Drainage over 100 cc per hour, BP changes, EKG changes, or neuro changes must be reported immediately.

يجب إبلاغ الطبيب فوراً في حالة زيادة التصريف عن 100 مل/ساعة أو حدوث تغيرات في الضغط أو رسم القلب أو الحالة العصبية.

Patients are turned and encouraged to deep breathe every 2 hours.

يتم تغيير وضعية المريض وتشجيعه على التنفس العميق كل ساعتين.

Patients remain NPO until extubated and are assisted to dangle at the bedside when stable.

يبقى المريض صائماً حتى إزالة أنبوب التنفس ويتم مساعدته على الجلوس على طرف السرير عند الاستقرار.

Pain and Wound Care

العناية بالألم والجرح

Pain is assessed every 1–2 hours using a 0–10 scale.

يتم تقييم الألم كل ساعة إلى ساعتين باستخدام مقياس من 0 إلى 10.

Positioning, pillows, and guided imagery are used for comfort.

تُستخدم الوضعيات المناسبة والوسائد وتقنيات التخيل لتخفيف الألم.

Wounds are redressed aseptically and monitored for signs of infection.

يتم تغيير الضمادات بطريقة معقمة ومراقبة علامات العدوى.

Cardiac Rehabilitation

التأهيل القلبي

Cardiac rehabilitation is a supervised program to stabilize or reverse cardiovascular disease.

التأهيل القلبي برنامج علاجي تحت إشراف طبي لتثبيت أو تحسين أمراض القلب.

It includes exercise programs, nutrition counseling, risk factor modification, vocational guidance, and emotional support.

يشمل برامج رياضية، إرشادات غذائية، تعديل عوامل الخطورة، تأهيل مهني، ودعم نفسي.

Post-test

أسئلة بعد المحاضرة

Mention complications post-cardiac surgery and nursing care after open heart surgery.

اذكر مضاعفات ما بعد جراحة القلب والرعاية التمريضية بعد جراحة القلب المفتوح.